

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema, analizzeremo il sistema scomponendolo in **macro-blocchi** basati sulle connessioni (rigide o lasche), calcoleremo la capacità reale di ogni stazione e identificheremo il

collo di bottiglia dell'intera linea attraverso i bilanci di massa.

1. Analisi dei Blocchi Produttivi

Seguendo la logica proposta, dividiamo la linea in due blocchi separati dal buffer (disaccoppiamento):

- **Blocco AB (Connessione Rigida):** Le stazioni A e B lavorano in sincronia.
- **Blocco CD (Connessione Rigida):** Le stazioni C e D lavorano in sincronia.

Parametri di Blocco (Disponibilità ed Efficienza)

Per le connessioni rigide, gli indici di disponibilità (D) ed efficienza delle prestazioni (E_p) si moltiplicano:

Blocco	Disponibilità Totale (D_{tot})	Efficienza Totale ($E_{p\ tot}$)
A-B	$0,90 \times 0,85 = \mathbf{0,765}$	$0,94 \times 0,96 = \mathbf{0,9024}$
C-D	$0,95 \times 0,80 = \mathbf{0,760}$	$1,00 \times 0,98 = \mathbf{0,980}$

2. Capacità Reale del Blocco AB (Input al Buffer)

Dobbiamo determinare il massimo output che il blocco AB può inviare al buffer. Poiché sono in connessione rigida, la stazione limitante è quella con la capacità minore rapportata al flusso.

- **Capacità teorica A:** 2500 kg/h
- **Capacità teorica B:** 2450 kg/h (già alimentata da A, che ha uno scarto del 5%)
 - *Verifica:* Se A immette 2500, l'output conforme è $2500 \times 0,95 = 2375$ kg/h, che è inferiore alla C_{Pt_B} (2450). Quindi il limite fisico del blocco è dettato da **A**.

$$CR_{AB} = C_{Pt_A} \times D_{AB} \times E_{p_AB} \times (1 - s_A) \times (1 - s_B)$$

$$CR_{AB} = 2500 \times 0,765 \times 0,9024 \times 0,95 \times 0,98 = \mathbf{1607,44 \text{ kg/h}}$$

3. Capacità Reale del Blocco CD (Output dal Buffer)

Il blocco CD riceve materiale dal buffer e lo processa. Dobbiamo considerare il sistema di ricircolo di C e l'aggiunta di latte di calce in D.

Bilancio di Massa in C e D:

Sia M_C la massa totale processata dalla stazione C (inclusa la parte ricircolata).

1. **Output conforme di C:** $M_C \times (1 - s_C) = M_C \times 0,94$.
2. **Succo Grezzo prodotto:** $(M_C \times 0,94) \times 0,55 = 0,517 \times M_C$.

3. **Input a D (Succo + Latte di Calce):** $0,517 \times M_C \times (1 + 0,30) = \mathbf{0,6721 \times M_C}$.

Limiti di Capacità del Blocco CD:

- **Limite Stazione C:** $C_{Pt_C} \times D_{\{CD\}} \times E_{\{CD\}} = 2250 \times 0,76 \times 0,98 = \mathbf{1675,8 \text{ kg/h}}$
- **Limite Stazione D:** $C_{Pt_D} \times D_{\{CD\}} \times E_{\{CD\}} = 1850 \times 0,76 \times 0,98 = \mathbf{1377,93 \text{ kg/h}}$

Verifichiamo quale stazione satura per prima:

- Se C lavora al massimo ($M_C = 1675,8$), l'input a D sarebbe $1675,8 \times 0,6721 = 1126,30$ kg/h.
- Poiché $1126,30 < 1377,93$, la stazione D ha capacità residua. **Il collo di bottiglia del blocco CD è la stazione C.**

4. Identificazione del Collo di Bottiglia della Linea

Ora confrontiamo la capacità di fornitura del blocco AB con la capacità di assorbimento del blocco CD.

Il blocco CD, per lavorare alla sua massima capacità ($M_C = 1675,8$), necessita di un input "fresco" dal buffer pari a:

$$Input_{\{fresco\}} = M_C \times (1 - s_C) = 1675,8 \times 0,94 = \mathbf{1575,25 \text{ kg/h}}$$

Il blocco AB può fornire fino a $1607,44$ kg/h.

Poiché **Fornitura AB ($1607,44$) > Richiesta CD ($1575,25$)**, il collo di bottiglia dell'intera linea è la **stazione C**.

5. Calcolo della Produzione Finale

La produzione oraria reale della linea è dettata dal limite della stazione C ($M_C = 1675,8$ kg/h). Procediamo a cascata verso l'output finale:

1. **Massa totale processata in C:** $1675,8$ kg/h
2. **Succo Grezzo inviato a D:** $1675,8 \times 0,94 \times 0,55 = 866,39$ kg/h
3. **Input totale a D (con latte di calce):** $866,39 \times 1,30 = 1126,31$ kg/h
4. **Massa conforme dopo stazione D:** $1126,31 \times (1 - 0,08) = 1036,20$ kg/h
5. **Succo Chiarificato (64% dell'output conforme):** $1036,20 \times 0,64 = \mathbf{663,17 \text{ kg/h}}$

Risultato Finale

La capacità reale della linea produttiva è di **663,17 kg/h** di succo chiarificato.

Quale di queste fasi del processo ritieni possa essere ottimizzata con il minor investimento economico per aumentare la capacità totale?